

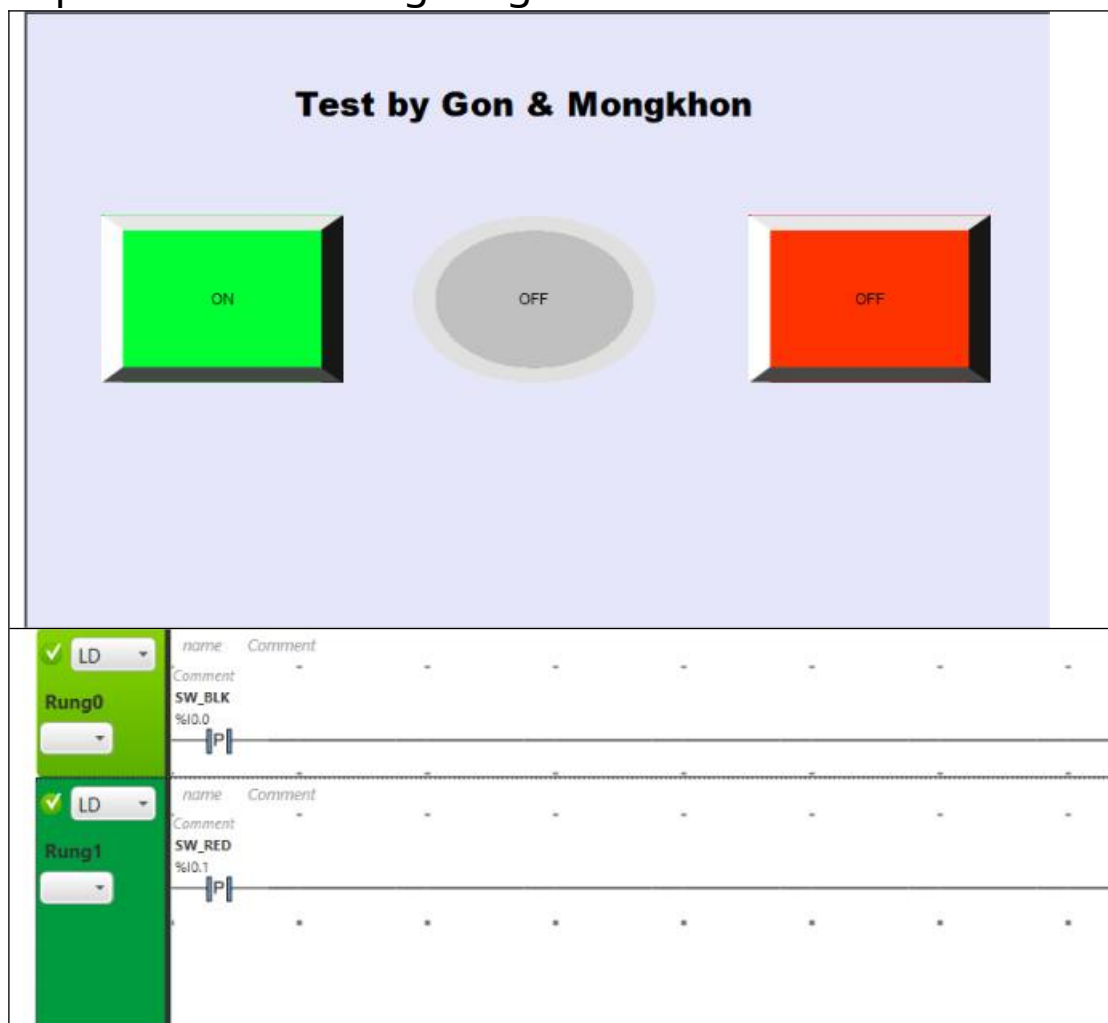
HMI (Human Machine Interface) – 20260714

	รหัส B6728960	ชื่อ-สกุล มงคล น้อยบาท .
	รหัส B6729615	ชื่อ-สกุล ปกั กร สมสุข

ให้นักศึกษาทำการทดลองทดสอบตามลำดับ จำนวน 2 + 4 ภารกิจ ดังต่อไปนี้

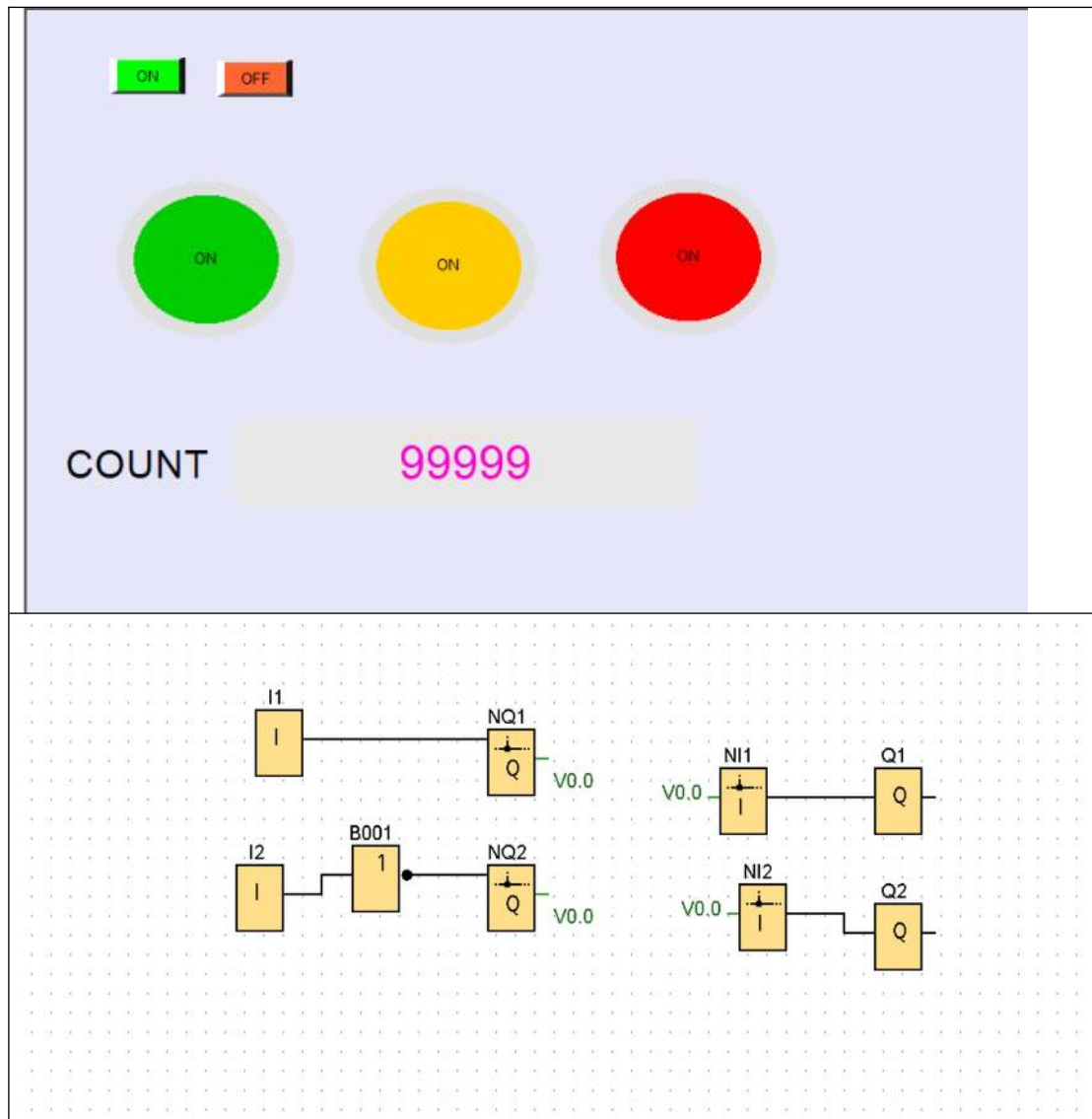
1. Experiment 1: SK-070HS + TM221

Experiment 1: Wiring Diagram



2. Experiment 2: SK-070HS + LOGO8

Experiment 2: Wiring Diagram



3. Experiment 3: SK-070HS + ESP32(Modbus TCP)

Experiment 3: Wiring Diagram

~~4. Problem 1: SK-070HS Traffic Light Control (TM221 or LOGO8)~~

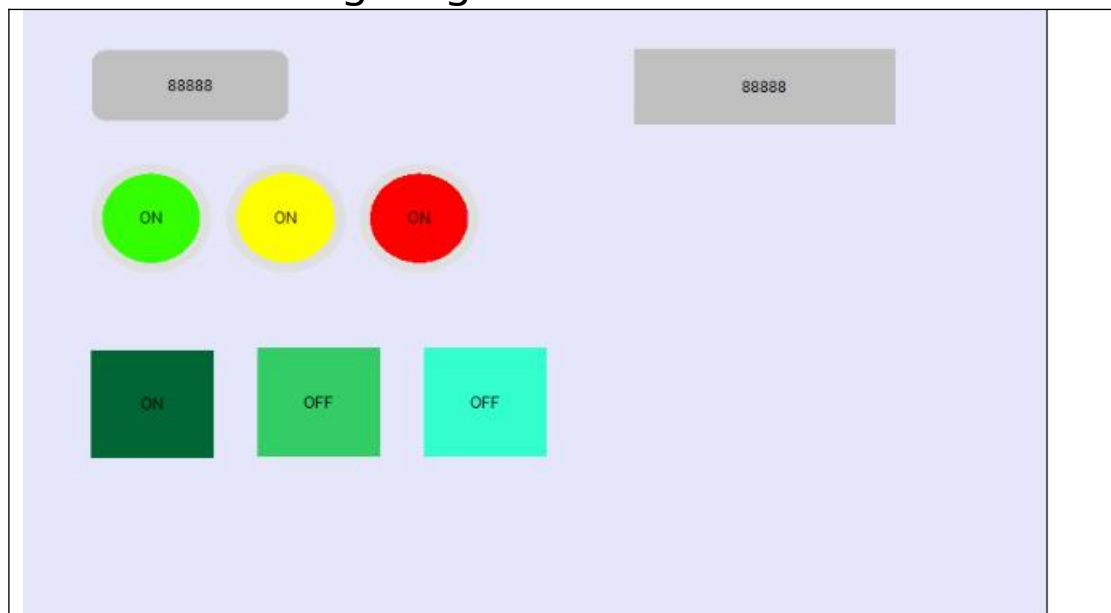
~~Problem 1: Wiring Diagram~~

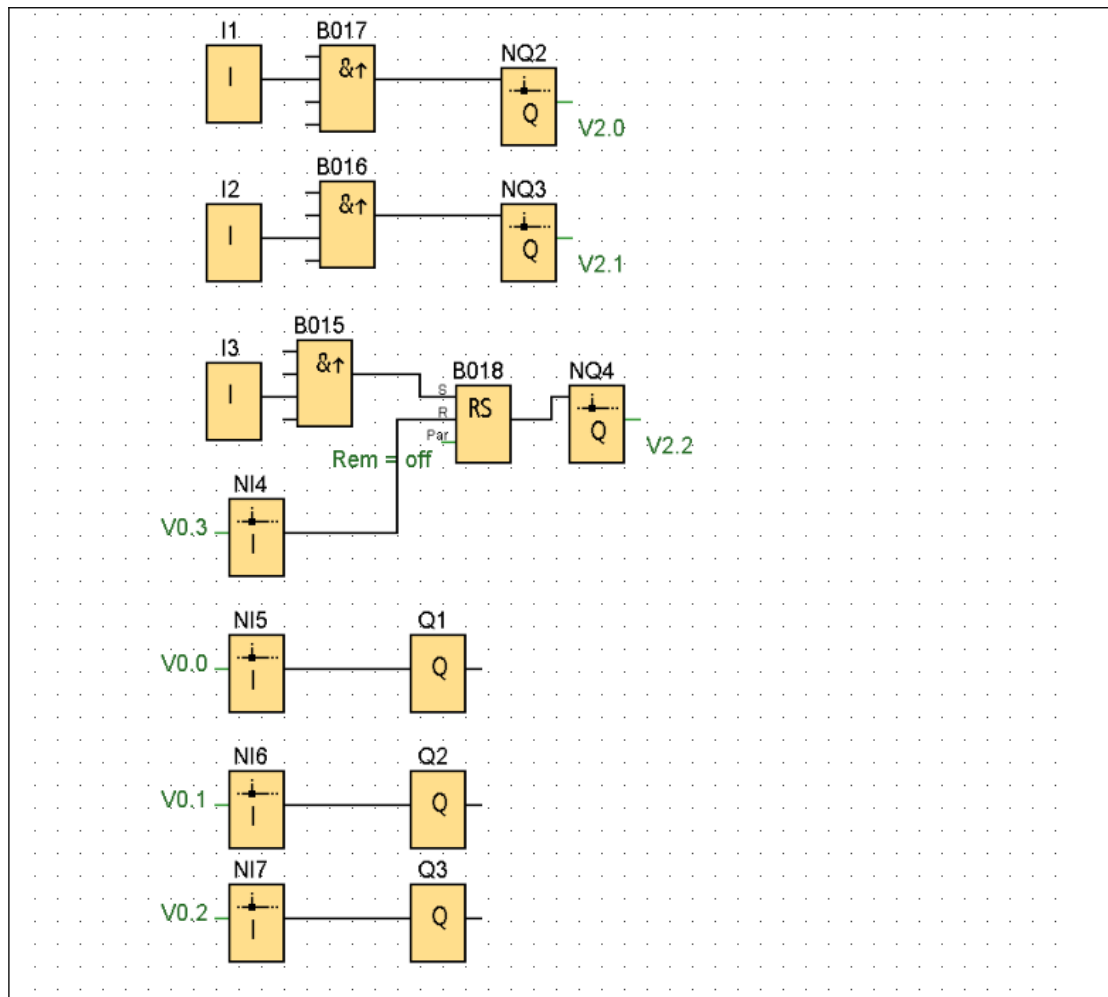
~~5. Problem 2: SK-070HS + M221 → รหัสสองคนรวมกัน
ได้เลขคู่~~

~~Problem 2: Wiring Diagram~~

6. Problem 3: SK-070HS + LOGO8 → รหัสสองคนรวมกัน
ได้เลขคี่

Problem 3: Wiring Diagram





7. Problem 4: SK-070HS + LOGO8.A + LOGO8.B + M221 + ESP32

Problem 4: Wiring Diagram



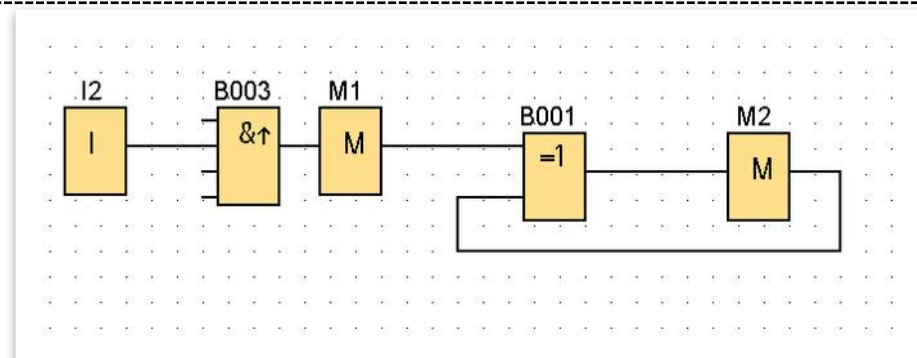
Problem 1: SK-070HS Traffic Light Control (TM221 or LOGO8)

ให้เขียน FBD ควบคุมไฟจราจร

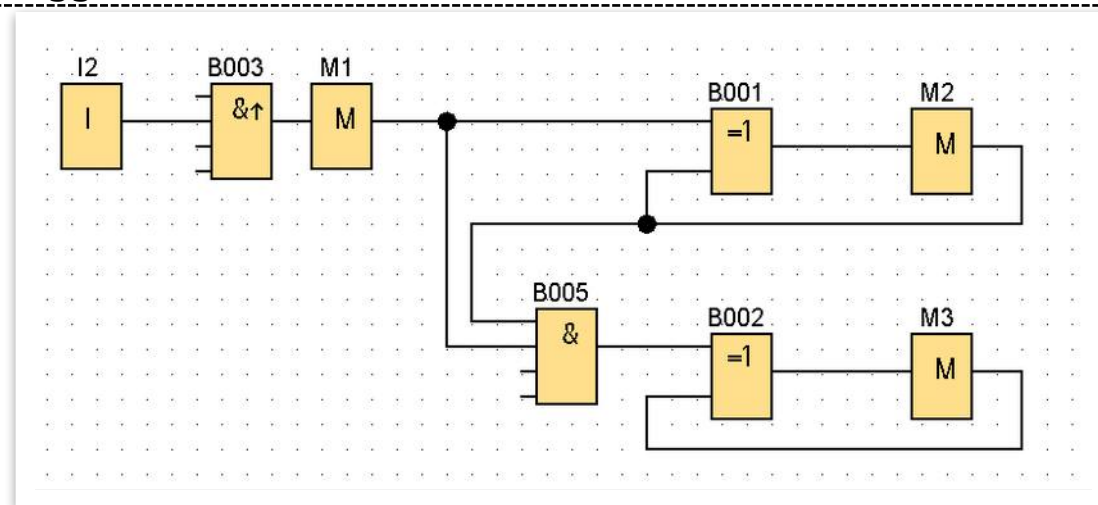
- ควบคุมไฟจราจรชุดเดียว ที่มี ไฟแดง ไฟเหลือง ไฟเขียว
- สวิตช์ควบคุม 2 ตัว สีแดงเลือกโหมดการทำงาน สีเขียวเลือกจังหวะการทำงาน
- การทำงานมี 3 โหมด คือ ทำงานอัตโนมัติ เหลืองกระพริบ และควบคุมด้วยมือ
- สามารถควบคุมระยะไกลผ่าน Modbus-TCP
- โหมดทำงานอัตโนมัติ
 - ไฟเขียว 4 วินาที
 - ไฟเหลือง 1 วินาที, ไฟแดง 5 วินาที
- โหมดเหลืองกระพริบ
 - ไฟเหลืองติด 1 วินาที
 - ไฟเหลืองดับ 1 วินาที
- โหมดควบคุมด้วยมือ
 - ไฟเขียว ☐ รอกดสวิตช์สีเขียวเพื่อเปลี่ยนจังหวะการทำงาน
 - ไฟเหลือง 1 วินาที, ไฟแดง ☐ รอกดสวิตช์สีเขียวเพื่อเปลี่ยนจังหวะการทำงาน

1.1 Mode Select

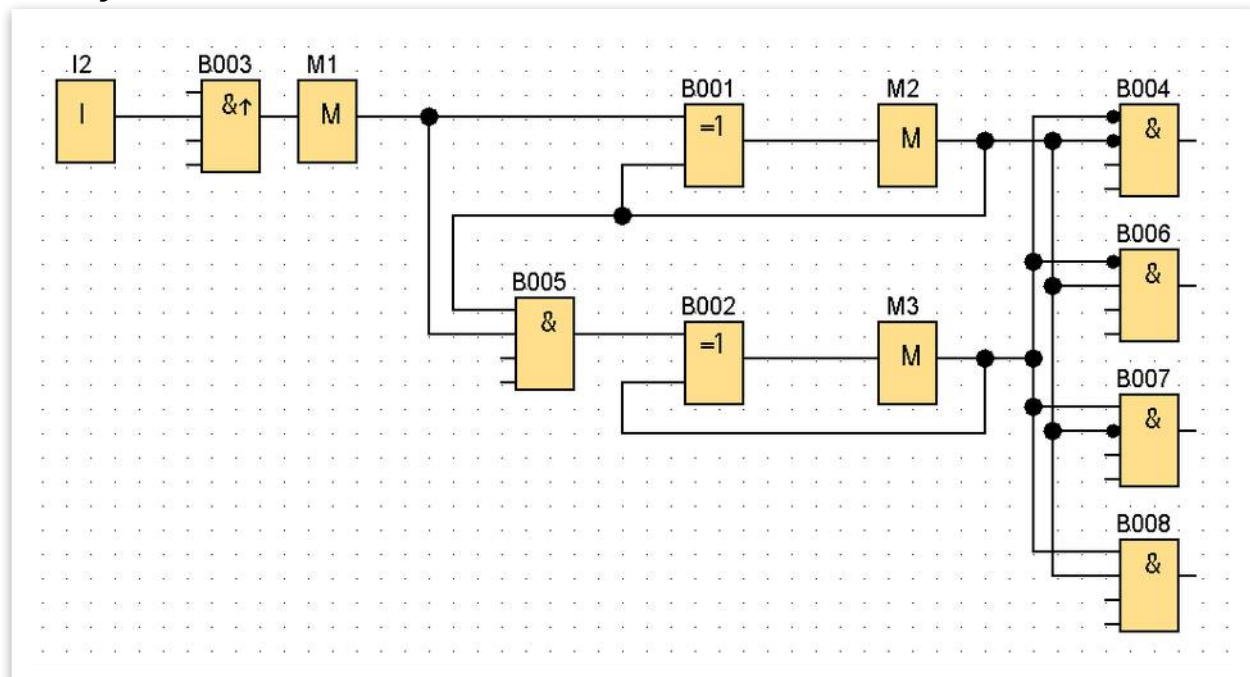
Toggle Bit = 1Bit Count



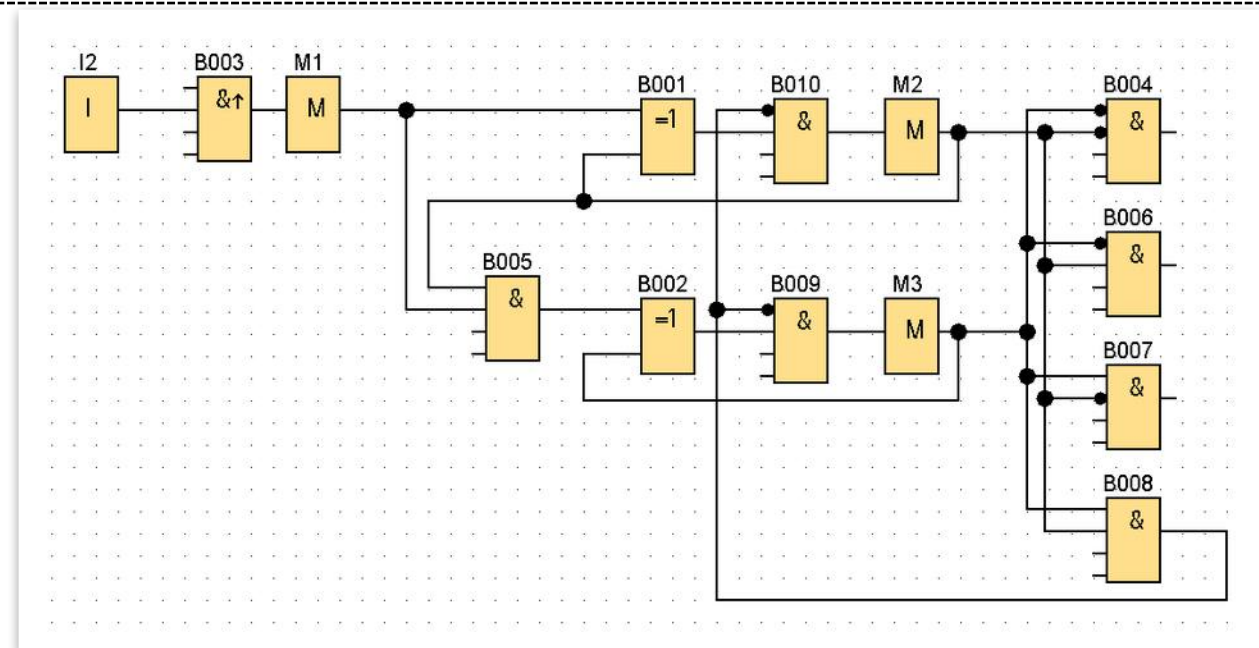
Toggle Bit = 2Bit Count



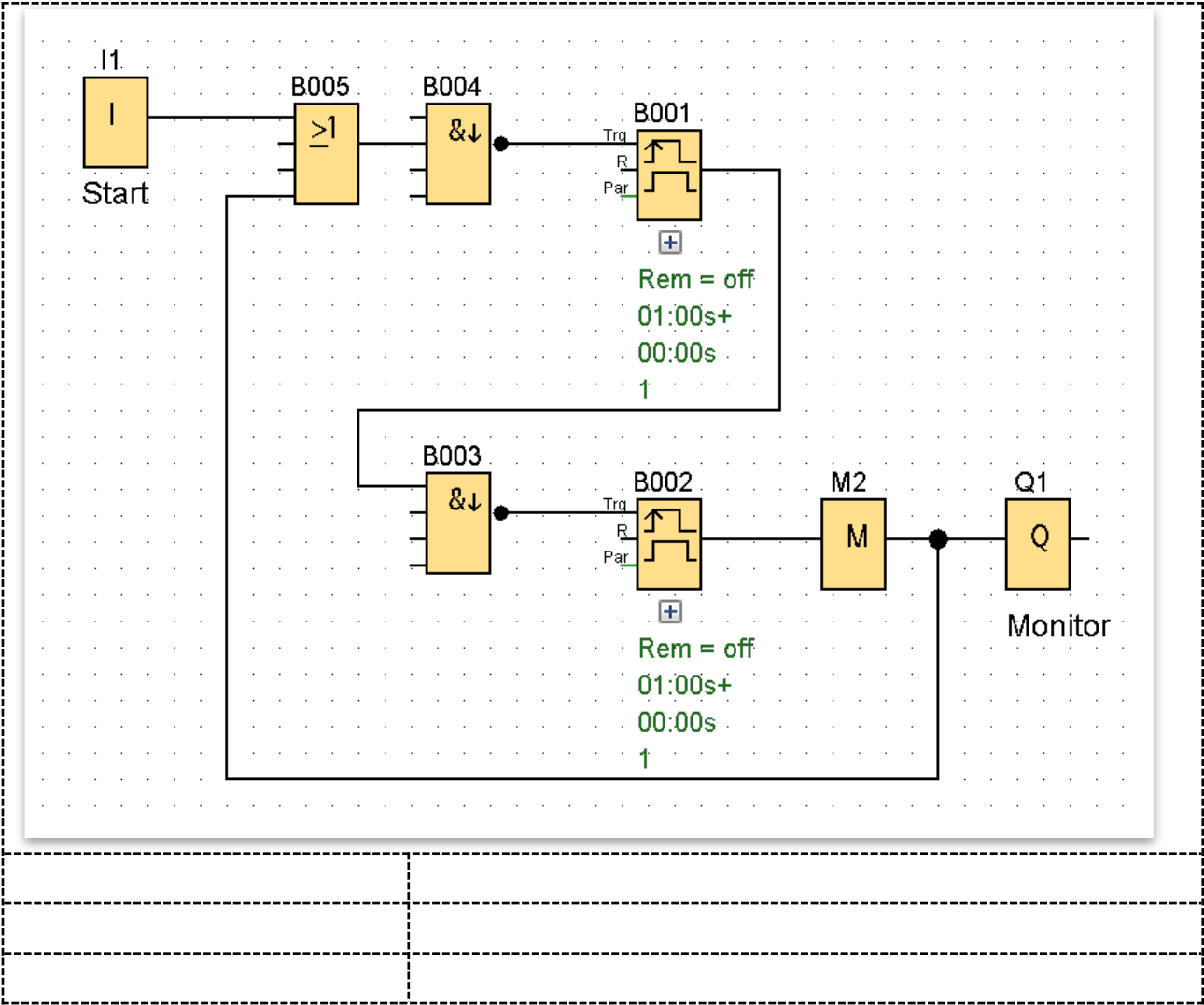
Binary Decoder 2 Bit – 4 State



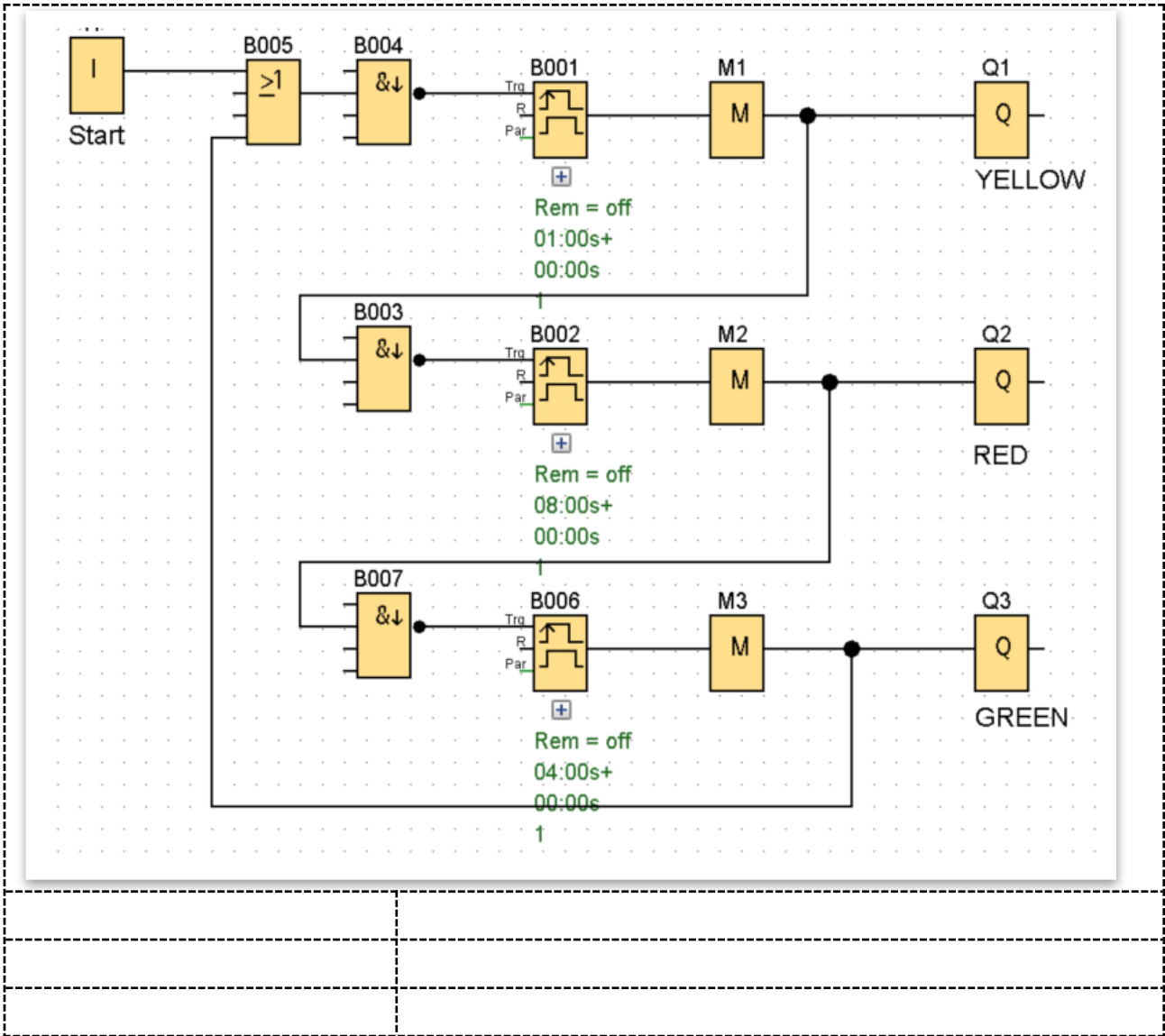
Force Reset for 3 State



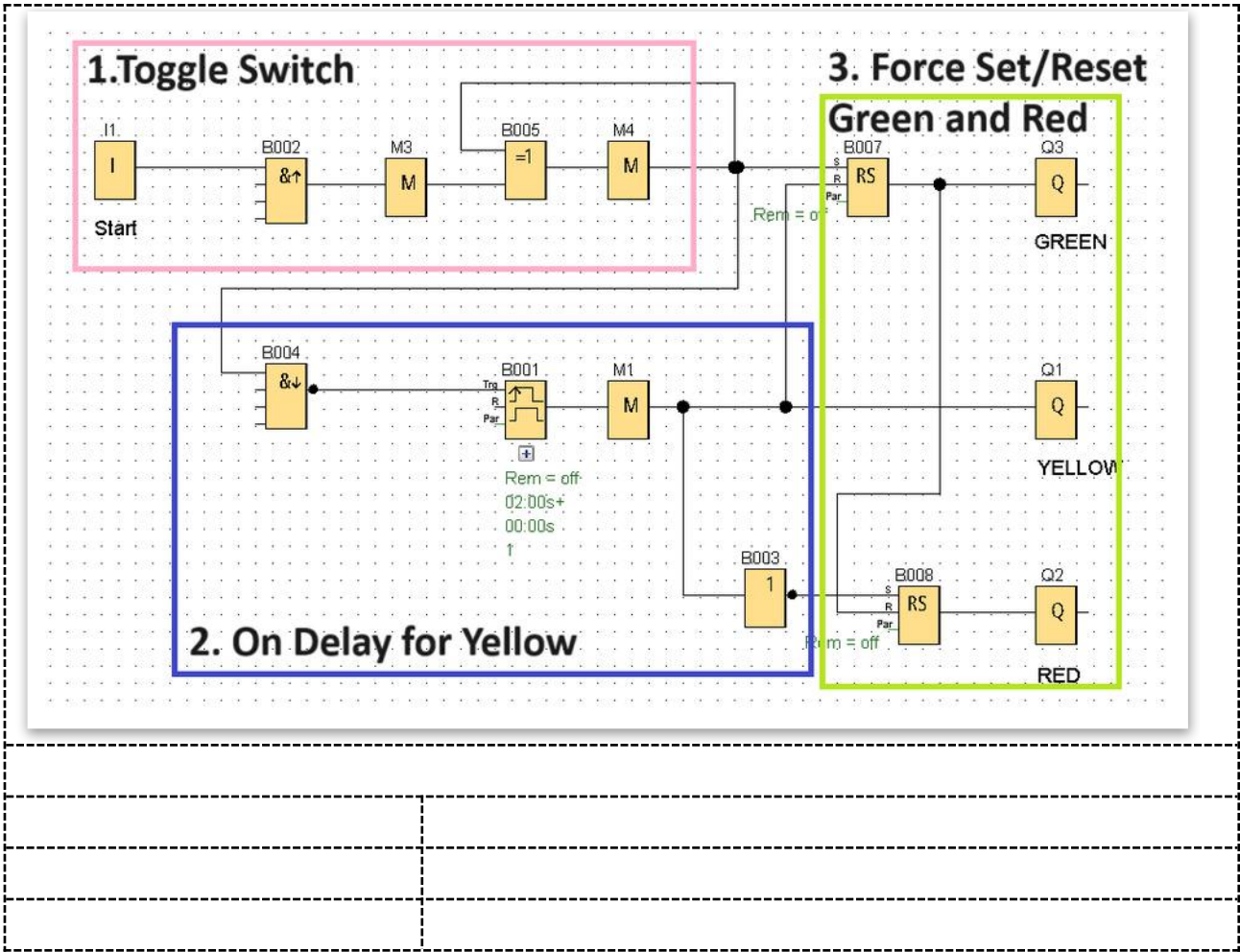
1.2 Test Blink Mode



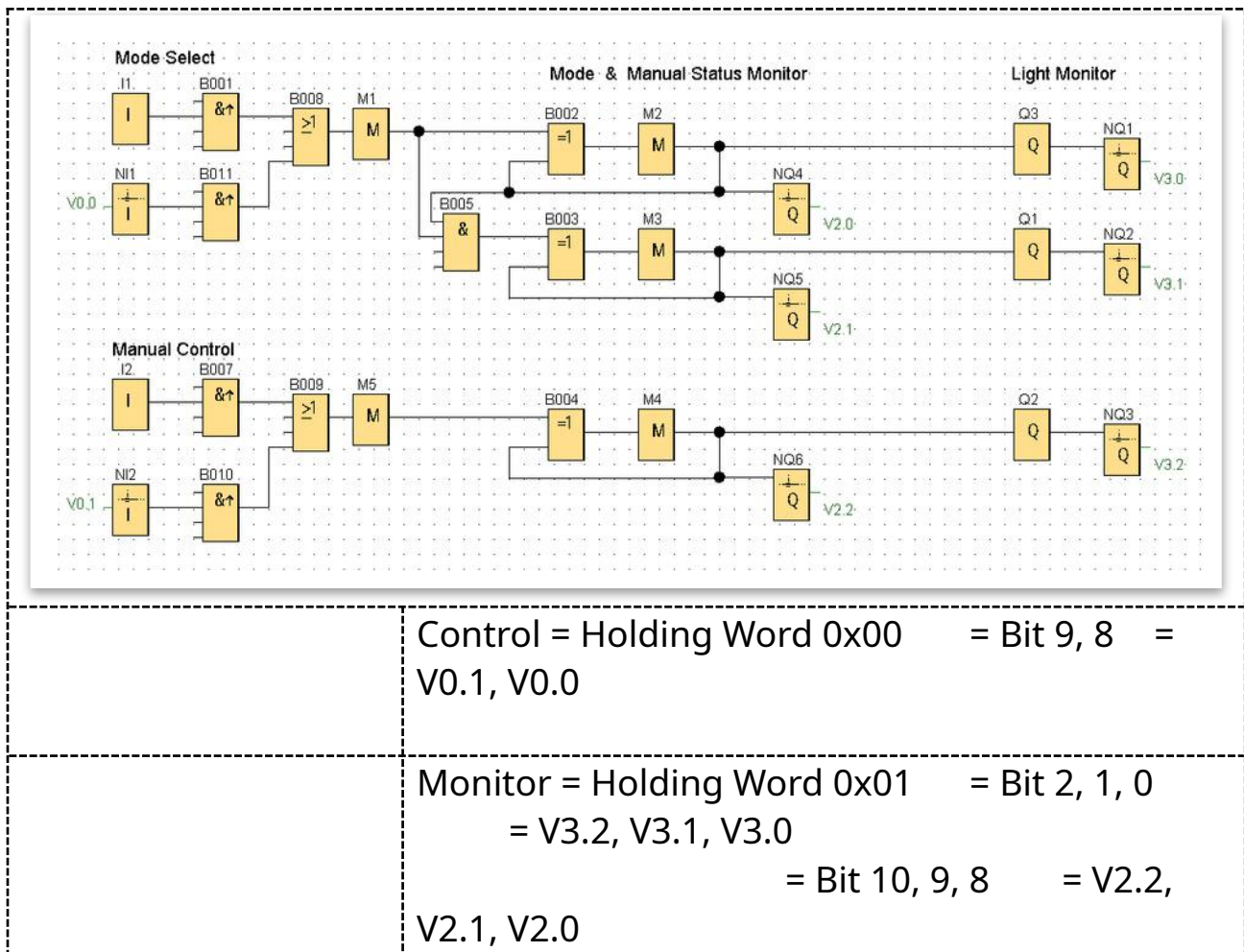
1.3 Test Auto Mode



1.4 Test Manual Mode



1.5 Test Remote Control via Modbus-TCP



1.6 Integrated System:

2. More Data

- SIMATIC LOGO!8 = <https://blog.ibcon.com/?p=882>
- SIMATIC LOGO!8 → Modbus TCP = <https://www.youtube.com/watch?v=8IOzICiDTcc>
- SIMATIC LOGO!8 and CiRA CORE using MODBUS TCP/IP: Part 1 = <https://www.youtube.com/watch?v=hJtMs00vtDI>
- SIMATIC LOGO!8 and CiRA CORE using MODBUS TCP/IP: Part 2 = https://youtu.be/EPwg_RtFvUI

Problem 2: SK-070HS + M221

การควบคุมจากปุ่มกด

- ปุ่มเขียว สั่งเปิด Green LED
- ปุ่มแดง สั่งปิด Green LED
- ปุ่มดำ สำหรับป้อนจำนวนการกดปุ่มดำ

การแสดงผล LED

- Green LED, Yellow LED, Red LED

การควบคุม มอนิเตอร์ ผ่านจอ HMI

- แสดงค่าการนับที่ หน้าจอ
- มีการป้อนจำนวนที่ให้ Yellow LED ติด (ค่า On Yellow)
- มีการป้อนจำนวนที่ให้ Red LED ติด (ค่า On Red)
- มีการป้อนจำนวนที่ให้ Red LED และ Yellow LED กระพริบ (ค่า Blink)
- แสดงสถานะของ Green LED
- แสดงสถานะของ Yellow LED
- แสดงสถานะของ Red LED
- มีปุ่มคุมการปิด Green LED
- มีปุ่มคุมการเปิด Green LED
- มีปุ่มคุม Reset ค่าการนับ

เงื่อนไขการทำงาน

- หาก Green LED ติดจึงจะนับจำนวนได้ หากดับให้คงค่าการนับไว้
- หากจำนวนนับเกิน ค่า On Yellow ให้ Yellow LED ติด
- หากจำนวนนับเกิน ค่า On Red ให้ Red LED ติด
- หากจำนวนนับเกิน ค่า Blink ให้ Red LED และ Yellow LED กระพริบ(ประมาณ 1Hz)

Advance

- แยกเป็น 3 หน้า Profile, Run และ Setting
- หน้า Profile แสดงโปรไฟล์ผู้พัฒนา

- หน้า Setting ให้มี Password = 1234 มีการตั้งค่า On Yellow, On Red, On Blink และ Reset
- หน้า Run แสดงค่าการนับ, ปุ่ม On Green, ปุ่ม Off Green, Status Red, Status Green, Status Yellow
- เปิดระบบให้ แสดงหน้า Profile 3 วินาทีแล้วเข้าหน้า Run, ระหว่าง RUN สามารถเปลี่ยนไป Setting หรือ Profile ได้

Problem 3: SK-070HS + LOGO8

การควบคุมจากปุ่มกด

- ปุ่มเขียว สั่งเปิด Green LED
- ปุ่มแดง สั่งปิด Green LED
- ปุ่มดำ สำหรับป้องกันจำนวนการกดปุ่มดำ

การแสดงผล LED

- Green LED, Yellow LED, Red LED

การควบคุม มอนิเตอร์ ผ่านจอ HMI

- แสดงค่าการนับที่ หน้าจอ
- มีการป้องกันจำนวนที่ให้ Yellow LED ติด (ค่า On Yellow)
- มีการป้องกันจำนวนที่ให้ Red LED ติด (ค่า On Red)
- มีการป้องกันจำนวนที่ให้ Red LED และ Yellow LED กระพริบ (ค่า Blink)
- แสดงสถานะของ Green LED
- แสดงสถานะของ Yellow LED
- แสดงสถานะของ Red LED
- มีปุ่มคุมการปิด Green LED
- มีปุ่มคุมการเปิด Green LED
- มีปุ่มคุม Reset ค่าการนับ

เงื่อนไขการทำงาน

- หาก Green LED ติดจึงจะนับจำนวนได้ หากดับให้คงค่าการนับไว้
- หากจำนวนนับเกิน ค่า On Yellow ให้ Yellow LED ติด
- หากจำนวนนับเกิน ค่า On Red ให้ Red LED ติด
- หากจำนวนนับเกิน ค่า Blink ให้ Red LED และ Yellow LED กระพริบ(ประมาณ 1Hz)

Advance

- แยกเป็น 3 หน้า Profile, Run และ Setting

- หน้า Profile แสดงโปรไฟล์ผู้พัฒนา
- หน้า Setting ให้มี Password = 1234 มีการตั้งค่า On Yellow, On Red, On Blink และ Reset
- หน้า Run แสดงค่าการนับ, ปุ่ม On Green, ปุ่ม Off Green, Status Red, Status Green, Status Yellow
- เปิดระบบให้ แสดงหน้า Profile 3 วินาทีแล้วเข้าหน้า Run, ระหว่าง RUN สามารถเปลี่ยนไป Setting หรือ Profile ได้

Problem 4: SK-070HS + LOGO8.A + LOGO8.B + M221 + ESP32

การควบคุมจากปุ่มกด – ของแต่ละ Controller

- ปุ่ม_1 สั่ง Toggle LED_x

การแสดงผล LED - ของแต่ละ Controller

- LED_x

การควบคุม มอนิเตอร์ ผ่านจอ HMI – Main

- สำหรับแต่ละ Controller ให้มี
 - o แสดงสถานะของ LED_x
 - o มีปุ่มคุมการปิด LED_x
 - o มีปุ่มคุมการเปิด LED_x

เงื่อนไขการทำงาน

- สำหรับแต่ละ Controller
 - o ควบคุมการ ปิด/เปิด LED_x
 - o แสดงสถานะของ LED_x

Advance

- แยกเป็น 2 หน้า Profile, Run
- หน้า Profile แสดงโปรไฟล์ผู้พัฒนา
- หน้า Run แสดง LED_x Status, ปุ่ม On, ปุ่ม Off ของแต่ละ Controller